Cognome: | **Matricola**: | | | | | | | | Pag. 2

Nome:

Corso di Studi

☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale

☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Esercizio 1.

(a) Trovare un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ di grado 3 tale che $p(i) = 0$ e $p(1+i) = 2$.

(b) Trovare le soluzioni dell'equazione

$$z^3 = \Big(\frac{1+i}{1-i}\Big)^3.$$

Esercizio 2. Siano dati il punto $A = (1, 1, 1)$ e la retta

$$r: \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -x + y - z = 0. \end{cases}$$

(a) Determinare forma cartesiana e parametrica del piano Π che contiene la retta r e il punto A.

(b) Determinare la retta perpendicolare a r e passante per il punto A.

(c) Verificare se il piano

$$\Sigma: \begin{cases} x = s + t \\ y = 2s + t + 1 \\ z = 1 \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

passa per A, e se contiene r.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z = z - t = 0\}, \quad W = \langle (0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0) \rangle.$$

(a) Verificare se $v = (2, 2, 3, 1)$ appartiene a W.

(b) Determinare una base e la dimensione di $W \cap V$.

(c) Trovare una base e la dimensione di $W + V$.

Esercizio 4. Sia $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo associato alla matrice

$$M_{EE}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

rispetto alla base canonica E.

(a) Determinare l'espressione per $f(x, y, z)$.

(b) Trovare la dimensione e una base di $\mathrm{Im} f$ e $\ker f$.

(c) Trovare l'espressione per $f \circ f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

(b) In caso affermativo trovare una matrice diagonale D e una invertibile P tali che $D = P^{-1}AP$.